34077번 - 폴카의 수학 공부 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1051	269	216	29.589%

문제

> ***행복의 힌트가 필요해, 어딘가에 있을까?***
>
> — 이키즈라이부!, *What is my LIFE?*

안녕! 나는 타카하시 폴카, L고 아사쿠사 위성학교 1학년이야! 왜 위성학교에 다니게 되었냐고? 그건.... 내가 수학을 너무 못해서 고등학교 입시에 실패해 버렸거든.... 구구단 7단을 못 외울 수도 있는 거 아냐? 숫자는 나에게 너무 어려운걸 ㅜㅜ

그런 나를 위해서 내 프로그래머 친구 마이쨩이 수학 문제를 내줬어! 덧셈과 뺄셈 정도면 할 줄 알겠지?라고 물어봤는데.... 계산할 때마다 답이 달라지는 걸 ㅜㅜ 예를 들어 $3-1+2$을 보면, 1이랑 2를 더하면 3이고, 그걸 3에서 빼주면 0이잖아? 그런데 3에서 1를 빼면 2이고, 그걸 2에다 더하면 4가 나오잖아? 그래서 답이 뭔지 모르겠어! 라고 말하니까 마이쨩이 한숨을 내쉬더라....

화내는 마이쨩이 나한테 왜 계산 결과가 달라지는지 알아보라는 새로운 과제를 내줬어. 다시 덧셈과 뺄셈으로 이루어진 수식을 T개 줄 테니, 각각을 어떤 순서로 계산하더라도 같은 결과가 나오는지 판단해 보라고 하더라구. 하지만 난 아직도 모르겠어! 부탁해! 폴카를 대신해서 이 문제를 풀어줘! 안 도와주면 마이쨩이 나를 또 혼낼 거야 ㅜㅜ

입력

첫 번째 줄에 마이가 내준 과제의 개수 T가 주어진다. ($1 \le T \le 100\,000$)

이후 T개의 과제가 각각 두 줄로 주어진다. 각 과제의 첫 번째 줄에는 정수 N이, 두 번째 줄에는 길이가 $2N+1$인 수식이 주어진다. ($1 \le N \le 100\,000$)

입력으로 주어지는 수식의 홀수$(1, 3, \cdots, 2N+1)$번째 문자는 0 이상 9 이하의 숫자이며, 짝수$(2, 4, \cdots, 2N)$번째 문자는 `+` 혹은 `-` 이다.

입력으로 주어지는 모든 N의 합은 $100\,000$ 이하이다.

출력

T개의 줄에 걸쳐 i번째 줄에 i번째 과제로 주어진 수식을 어떤 순서대로 계산하든 결과가 변하지 않으면 `YES`, 아니면 `NO`를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
2
1+2+3
2
3-1+2
3
1+2+0-4
```

예제 출력 1 복사

```
YES
NO
YES
```

첫 번째 과제의 경우, $1+2+3$의 결과는 항상 6으로 일정하다.

두 번째 과제의 경우, $(3-1)+2$와 $3-(1+2)$의 결과는 다르다. 전자의 경우 계산 결과는 4이며, 후자의 경우 계산 결과는 0이다.

세 번째 과제의 경우, $1+2+0-4$의 결과는 항상 -1로 일정하다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 아니메컵 (/category/776) > 아니메컵 2기 -chinoaww는 피드백이 아니에요- (/category/detail/4519) 03화번

- 문제를 만든 사람: hyperbolic (/user/hyperbolic)
- 문제를 검수한 사람: djm03178 (/user/djm03178), flakepowders (/user/flakepowders), gubshig (/user/gubshig), iluem100 (/user/iluem100), kdy40929 (/user/kdy40929), ksoosung77 (/user/ksoosung77), oh040411 (/user/oh040411), pyb1031 (/user/pyb1031), wizardrabbit (/user/wizardrabbit)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모